ICS 27.140
CCS P 59

SL

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 819—2023

水库生态流量泄放规程

Code for ecological flow discharge of reservoirs

2023－08－07 发布　　2023－11－07 实施

中华人民共和国水利部　发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布《水库生态流量泄放规程》等2项水利行业标准的公告

2023年第15号

中华人民共和国水利部批准《水库生态流量泄放规程》（SL/T 819—2023）等2项为水利行业标准，现予以公布。

序号	标准名称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水库生态流量泄放规程	SL/T 819—2023		2023.8.7	2023.11.7
2	水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范	SL/T 820—2023		2023.8.7	2023.11.7

水利部

2023年8月7日

前　言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SL 1—2014《水利技术标准编写规定》的要求，编制本标准。

本标准共6章，主要技术内容包括：

——生态流量泄放目标；

——生态流量泄放条件；

——生态流量调度与泄放；

——生态流量泄放监测与管理。

本标准批准部门：**中华人民共和国水利部**

本标准主持机构：**水利部运行管理司**

本标准解释单位：**水利部运行管理司**

本标准主编单位：**水利部水利水电规划设计总院**

本标准参编单位：**南京水利科学研究院**

福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

本标准出版、发行单位：**中国水利水电出版社**

本标准主要起草人：**史晓新　赵　蓉　何勇军　林杨敏**

李宏恩　张建永　陈炼钢　刘　岩

崔振华　李　臻　黄昌硕　于敬舟

刘　燕　陈黎明　金　秋

本标准审查会议技术负责人：**段红东**

本标准体例格式审查人：**周静雯**

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010－63204533；电子邮箱bzh@mwr.gov.cn），以供今后修订时参考。

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 3
3　生态流量泄放目标 …… 4
4　生态流量泄放条件 …… 6
5　生态流量调度与泄放 …… 7
5.1　调度与泄放原则 …… 7
5.2　生态流量调度 …… 7
5.3　生态流量泄放 …… 8
6　生态流量泄放监测与管理 …… 9
6.1　生态流量泄放监测 …… 9
6.2　生态流量泄放管理与设施维护 …… 10
标准用词说明 …… 12
条文说明 …… 13

1 总　　则

1.0.1 为加强水库生态流量泄放运行管理，规范水库生态流量泄放的技术要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于水库的生态流量泄放。其中小型水库可根据实际条件简化要求。

1.0.3 水库生态流量泄放应坚持统筹兼顾、综合利用、工程安全、生态安全、可以持续的原则。

1.0.4 水库生态流量泄放应以行政审批文件为依据，并将其纳入水库调度规程或水库调度方案（计划）。行政审批文件包括：

1 环境影响报告书（表）及审批文件。

2 工程设计报告及审批文件。

3 水资源论证报告及取水许可审批文件。

4 各级人民政府及其授权部门对生态流量的有关规定。

1.0.5 水库生态流量泄放应综合考虑水库工程各项任务的主次关系、生态流量泄放目标、水库工程运用条件等因素，合理确定水库生态流量调度与泄放、监测与管理要求。

1.0.6 水库生态流量泄放应制定并严格执行生态流量泄放安全管理制度。

1.0.7 水库生态流量泄放应建立运行监测系统，纳入水库运行管理平台。

1.0.8 水库生态流量泄放宜采用实用、成熟、可靠的技术和手段，鼓励采用新技术，提高信息化和自动化水平。

1.0.9 本标准主要引用下列标准：

GB/T 18522.6　水文仪器通则　第 6 部分：检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明书

GB/T 22239　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

GB/T 50138　水位观测标准

GB 50179　河流流量测验规范

SL/T 278　水利水电工程水文计算规范

SL/T 426　水量计量设备基本技术条件

SL 537　水工建筑物与堰槽测流规范

SL 651　水文监测数据通信规约

SL/T 712　河湖生态环境需水计算规范

SL/T 820　水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

NB/T 10385　水电工程生态流量实时监测系统技术规范

1.0.10　水库生态流量泄放除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1 生态流量　ecological flow

为维系河湖基本生态功能发挥和敏感生态保护对象状态稳定，需要保留在河湖内的流量（水量、水位）及其过程，包括生态基流和敏感期生态流量。

2.0.2 生态流量调度　scheduling of ecological flow

为满足生态流量泄放要求，统筹协调水利水电工程各项任务，合理安排泄放生态流量的工程调度。

2.0.3 生态流量泄放　discharge of ecological flow

按照生态流量调度要求，通过泄水、发电引水、过鱼、通航等建筑物或专用建筑物向大坝下游泄放流量的行为。

2.0.4 生态流量满足程度　satisfaction degree of ecological flow

生态流量控制断面下泄流量、水量或水位满足生态流量的样本数与下泄流量、水量或水位样本总数的百分比。

2.0.5 生态流量泄放设施　discharge facilities of ecological flow

用于泄放生态流量的专用建筑物，或兼顾泄放生态流量的泄水、发电引水、过鱼、通航等建筑物。

2.0.6 生态流量泄放适应性管理　adaptive management of ecological flow discharge

对生态流量泄放效果进行监测、评估，据此优化生态流量调度，以有效实现维系河湖基本生态功能和敏感生态保护对象状态的工作。

3　生态流量泄放目标

3.0.1　水库生态流量泄放目标应包括水库大坝断面及相关控制断面的泄放目标。对有联合生态调度要求的梯级水库群，还应明确各梯级水库相互协调的生态流量泄放目标。

3.0.2　水库生态流量泄放目标应按批准的水库调度规程或水库调度方案（计划）中规定的生态流量确定。

3.0.3　水库调度规程或水库调度方案（计划）未规定生态流量，或水库的工程任务、水文条件、生态保护目标等发生重大变化的，应开展生态流量核定工作，修订水库调度规程或水库调度方案（计划），并报相关主管部门批准。水库生态流量核定应以水文成果复核和生态流量满足程度分析为基础，并执行 SL/T 820 的有关规定。

3.0.4　水文成果复核应符合下列要求：

1　应收集水库设计文件、调度规程或相关规定文件，确定生态流量计算所依据的径流分析计算成果；水库运行期有实测资料的，宜根据最新实测资料开展径流分析复核。径流分析复核计算方法可参照 SL/T 278、SL/T 712 等相关技术标准。

2　复核的径流分析计算成果报相关主管部门批准后，应根据批准的成果重新核定水库生态流量。

3.0.5　生态流量满足程度分析应符合下列要求：

1　应对水库运行期的生态流量满足程度开展分析评估，评估时间尺度应与生态流量计算的时间尺度一致。

2　应采用频次法分析计算生态流量满足程度。

3　应根据水资源条件、水文情势、生态保护目标、水库调控能力、监测预警可行性、有关主管部门管理要求等因素，综合确定生态流量满足程度要求。

4 对于生态流量满足程度较低的情况，应从水文条件、工程任务、建筑物泄放能力、调度等方面分析原因，加强水库生态流量泄放适应性管理。

4　生态流量泄放条件

4.0.1　水库生态流量泄放应考虑下列水库运行参数和主要指标条件：

1　特征水位：正常蓄水位、汛期防洪限制水位、死水位。

2　特征库容：总库容、兴利库容、死库容。

3　特征曲线：库容曲线、泄流曲线、水轮机组出力曲线。

4　调度参数：防洪标准与安全泄量，供水量与保证率，最小下泄流量（水量），水轮机组额定流量和最小流量，通航保证率及最小通航流量。

4.0.2　水库生态流量泄放应满足下列水库工程安全运用条件：

1 大坝、泄水建筑物、发电引水建筑物、生态流量泄放专用设施等水工建筑物的安全运用条件。

2　工作闸门、事故闸门、拦污栅、启闭机等金属结构设备的安全运用条件。

3　水工建筑物安全检测和巡视检查、生态流量泄放监测设备运行状况检查等工程安全监测与巡视检查要求。

4.0.3　对不能满足泄放要求的水库，应进行专题论证，新建或改造泄放设施，满足生态流量泄放目标。

5　生态流量调度与泄放

5.1　调度与泄放原则

5.1.1　水库生态流量调度应服从流域水资源统一调度和防洪抗旱总体安排，在优先满足城乡居民生活用水的前提下，保障基本生态用水，统筹协调生态流量泄放与防洪、供水、灌溉、发电、航运、防凌、排沙等任务的关系，发挥水库的综合利用效益，兼顾梯级水库群调度运用的要求。

5.1.2　当水库遭遇下列情况时，水库生态流量调度应服从有关预案要求：

1　水库遭遇干旱等特殊情形，城乡生活用水无法满足。

2　水库遭遇超标准洪水或水污染等突发事件。

3　水库需要防凌运用。

4　库水位变幅影响大坝坝坡结构安全或水库近坝岸坡稳定。

5　其他可能对水库或下游安全以及保护对象造成不利影响的情况。

5.1.3　水库生态流量调度应根据河流来水条件和水库蓄水状态，针对生态流量泄放目标，优化水库调度运行方式，合理安排下泄流量及过程。

5.1.4　应在确保大坝安全和满足水工建筑物、金属结构及设备等安全运用条件的前提下，合理选择泄放设施泄放生态流量。

5.1.5　生态流量泄放设施应满足可靠、足额下泄水库生态流量的要求。

5.1.6　当水库水位降至死水位且入库流量小于生态流量泄放目标时，水库可按入库流量泄放生态流量。

5.2　生 态 流 量 调 度

5.2.1　应根据水库调度任务、水文条件等，分析水库调度运行

是否满足水库生态流量要求。对不满足要求的，应修订水库调度规程或水库调度方案（计划），提出水库生态流量调度要求。

5.2.2 水库生态流量调度应根据批复的生态流量，结合工程开发任务和特性、上下游梯级条件、工程运行方式、外界限制条件，从生态流量满足程度要求、安全性、经济性、适应性等方面进行论证，提出生态流量调度方式和相应控制条件。

5.2.3 水库生态流量调度应合理选择流量、水量、水位、流速等作为调度控制要素。

5.2.4 水库生态流量调度应明确分时段、分类别调度的启动条件、启动时间、流量目标、流量过程、调度频次、持续时间、预警等级及阈值等。

5.2.5 调度实施流程应包括生态流量调度计划报送、调整、调度指令下达和执行。

5.2.6 具有梯级水库群联合生态流量调度要求的水库，应考虑上下游梯级水库群联合调度的需求，建立健全与干支流其他水库的联合调度或协作机制，统筹协调上下游水量蓄泄方式，协同保障生态用水。

5.3 生态流量泄放

5.3.1 应根据工程枢纽布置特点、水库运行方式和调节能力，按照生态流量调度要求，选择合适的生态流量泄放设施进行生态流量泄放。生态流量泄放设施可采用下列方式：

1 利用水库泄水、发电引水、通航等建筑物。

2 利用现有建筑物改造的设施。

3 利用新建生态流量泄放专用设施。

5.3.2 应明确各生态流量泄放设施开启及关闭的条件、运行时间及控制运用要求。

6　生态流量泄放监测与管理

6.1　生态流量泄放监测

6.1.1　水库生态流量泄放监测对象应包括水库大坝断面及相关控制断面的下泄生态流量过程。

6.1.2　生态流量泄放监测断面布设应具有控制性和代表性，且应能反映水库泄放全部生态流量及过程，并避免其他建筑物运行干扰。监测断面的布设应符合下列要求：

1　应在生态流量泄放设施出口、发电厂房尾水口与泄水建筑物出口下游河道汇合处布设监测断面。

2　具有供水、灌溉任务的水库，取水口设置在大坝下游的，应在取水口下游布设监测断面。

3　水库坝下有水文测站的，应优先依托水文测站作为生态流量泄放监测断面。

6.1.3　生态流量泄放监测断面位置的选择应便于监测站点建设、通信传输和运行管理，并避开可能发生山洪灾害和塌方、滑坡、泥石流等地质灾害的区域，以及避免强电磁场、强振动等干扰。

6.1.4　生态流量泄放监测与计算应采用下列方式：

1　通过生态流量泄放专用设施泄放的，应安装量测设施进行生态流量泄放监测。

2　利用泄水洞或放水管兼顾泄放生态流量的，可在泄水洞或放水管末端设置流量计监测生态流量，也可通过监测泄水洞或放水管进口水位，采用水力学公式计算生态流量。

3　利用泄水闸兼顾泄放生态流量的，可监测闸门上游水位和闸门开度，采用闸门流量计算公式计算泄水流量作为生态流量。

4　利用发电机组泄放生态流量的，可采用经公式计算的水轮机组发电流量作为生态流量。

5 采用公式计算生态流量的，应符合 SL 537 的有关规定。

6.1.5 生态流量泄放监测应根据河流特点、监测断面条件及生态流量泄放方式，选择适宜的测量方法。测量方法应客观、准确地反映生态流量的泄放情况。水位观测、流量测验应符合 GB/T 50138、GB 50179、NB/T 10385 等的有关规定。

6.1.6 有条件的水库，应进行生态流量泄放自动监测，并符合下列要求：

1 生态流量泄放自动监测应包括生态流量数据自动采集和传输。数据采集设备技术条件与数据传输标准可参照 SL/T 426、SL 651 等的有关规定。

2 生态流量泄放自动监测数据应实时传输至有关主管部门信息平台，满足水库生态流量泄放调度管理和主管部门监督管理需要。

3 生态流量数据传输信息安全应符合 GB/T 22239 的相关规定。

6.1.7 生态流量泄放监测频次宜根据监测断面的监测条件、监测方式，结合生态流量保障要求和水文观测规定合理确定。

6.1.8 应及时对生态流量泄放监测数据进行整编，定期对监测数据进行分析，并妥善保管与归档。

6.1.9 可根据水库生态流量泄放适应性管理的要求开展生态保护目标保障效果监测。

6.1.10 有条件的水库，可根据管理工作需要建立生态流量泄放影像监视系统，并接入水库运行管理平台。

6.2 生态流量泄放管理与设施维护

6.2.1 应按照相关规定和要求制定生态流量泄放、监测与管理规章制度，并加强管理。

6.2.2 应按有关规定定期对生态流量泄放设施及监测系统和设备进行维修和维护。

6.2.3 应根据需要对生态流量泄放监测断面进行复核。遭遇洪

水造成监测断面出现明显变化的，应及时复核。

6.2.4 应按 GB/T 18522.6、GB 50179、SL/T 426 的相关规定定期对生态流量泄放监测仪器设备进行检定或校准。

6.2.5 应对生态流量泄放过程与生态保护目标保障效果的监测数据进行分析，必要时可开展生态流量调度效果分析与评价。

6.2.6 应建立水库生态流量泄放监测预警机制。

标 准 用 词 说 明

标准用词	严　格　程　度
必须	很严格，非这样做不可
严禁	
应	严格，在正常情况下均应这样做
不应、不得	
宜	允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做
不宜	
可	有选择，在一定条件下可以这样做

中华人民共和国水利行业标准

水库生态流量泄放规程

SL/T 819—2023

条　文　说　明

目　　次

1　总则…… 15
2　术语…… 18
3　生态流量泄放目标…… 19
4　生态流量泄放条件…… 21
5　生态流量调度与泄放…… 22
6　生态流量泄放监测与管理…… 25

1 总　　则

1.0.1 水库生态流量泄放是有效保障河湖生态流量的重要手段。目前，我国部分水库存在未按规定泄放生态流量、操作管理不规范、监测措施不到位等问题。为适应生态流量保障工作的需要，亟待规范水库生态流量泄放相关要求，指导水库运行期生态流量泄放工作，充分发挥水库工程生态效益，有效保障河湖生态流量。

1.0.2 本标准为水库工程的管理规程。本标准颁布前已经建成投入运行的水库，在本标准颁布时依据本标准规范水库生态流量泄放管理；原设计阶段无生态流量要求，需要按照有关要求进行生态流量核定与泄放改造设计时，依据 SL/T 820《水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范》。本标准颁布后建成投入运行的水库，在水库建成投入使用时，依据本标准规范水库生态流量泄放管理，建成投入使用前的前期工作阶段开展生态流量计算与泄放设计时，依据 SL/T 820。

我国自 2002 年修订《中华人民共和国水法》明确提出“开发、利用水资源，应当兼顾生态环境用水需要”“在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑生态环境用水需要”以来，生态流量泄放逐步纳入水库工程前期设计与审批要求。但早期建设的大量水库在当初规划设计及批复时没有提出生态流量要求。随着国家对生态保护与河湖生态修复的高度重视，近年来已建水利水电工程泄放生态流量问题受到关注，水利部也启动了相关核定工作。为适应新形势下河湖生态保护与水利水电工程的生态保护要求，本标准适用的对象即已建水库包括两类：一类是水库运行期的调度规程或调度方案（计划）规定生态流量要求的水库；另一类是水库运行期的调度规程或调度方案（计划）未规定生态流量泄放要求的水库，主要是早期建设的老水库。

我国目前已建成的水库绝大部分是小型水库，且由于历史原因绝大部分未规定生态流量泄放要求。这些小型水库数量大、生态流量泄放改造等问题庞杂。由于大、中、小型水库的建设条件和运管维护条件差别很大，有些要求对小型水库甚至是中型水库也难以做到。因此，本标准提出小型水库可以根据实际条件简化要求。考虑我国小型水库的建设管理主要在地方，有关建设、运行管理的技术要求主要由地方予以规定，缺乏全国层面在小型水库建设、调度、管理方面的统一规定。对各地区不同类型、不同规模、不同情况的小型水库，统一生态流量泄放技术要求具有较大难度。由于小型水库通常泄放生态基流，基本不需要调度控制运用，同时，小型水库在生态流量泄放设施改造与泄放操作管理方面容易缺乏规范性，带来一定安全隐患。因此，本标准重点在生态流量调度规定方面提出了调度的简化要求和工程安全的强化要求。

1.0.3 水库泄放生态流量时统筹考虑的因素包括：尽可能发挥水库多目标兴利除害的综合作用；优先保障水库大坝工程安全，避免发生风险事故、危害人民生命财产安全；在统筹兼顾、综合利用、工程安全的前提下，维护河流生态；充分重视水资源时空变化与生态系统机理的复杂性和不确定性，加强理论、方法、技术的持续改进与发展。

1.0.4 我国不同年代建设的水库在生态流量要求方面差别较大，存在以下三种情形：第一种是近年建成以及当前和今后陆续开展设计和投入运行的水库，设计阶段批复的生态流量要求较为明确，并在水库调度规程或调度方案（计划）中得到落实，水库调度规程或调度方案是确定生态流量的依据；第二种是前些年建成、前期批复文件有生态流量要求的水库，但由于生态流量要求还不规范，设计阶段径流调节计算未明确提出生态流量满足程度要求，也未明确生态流量泄放与供水、灌溉、发电等兴利调度的优先次序，存在实际调度生态流量满足程度较低的情况；第三种是已运行多年、前期批复文件没有生态流量要求的老水库，水库

运行长年不泄放流量，这类水库问题最大、数量也最多。对于第二种、第三种情形，水利部于2022年10月印发《已建水利水电工程生态流量核定与保障先行先试工作方案》，将有序推进我国已建水利水电生态流量核定与管理工作。核定的生态流量经批准纳入水库调度规程或调度方案（计划），作为水库生态流量泄放依据。本条给出了行政审批文件主要包括环境影响报告书（表）及审批文件、工程设计报告及审批文件、水资源论证报告及取水许可审批文件、各级人民政府及其授权部门对生态流量的有关规定。

2 术　　语

2.0.5　生态流量泄放专用建筑物通常包括生态泄水洞（闸）、生态放水管等。兼顾泄放生态流量的泄水、引水建筑物通常包括发电引水建筑物、泄洪闸、泄洪洞、导流洞、放空底孔等。

2.0.6　适应性管理是资源与环境保护等领域针对生态系统的复杂性和不确定性，通过效果评估不断提高认识、持续性改进措施的管理手段。20 世纪 70 年代以来，国际上不少河流开展了水资源保护、生态保护方面的适应性管理。比较著名的有美国科罗拉多流域，于 20 世纪 90 年代制定了格伦峡谷坝适应性管理计划，持续研究调整大坝下泄流量以维护下游河滩生境和野生鱼类栖息地，取得较好效果。我国近年来的水利水电工程环境管理工作也越来越重视生态保护对象敏感期生态调度。例如，汉江干流碾盘山水利枢纽、雅口水电站的环评批复要求，针对产漂流性卵鱼类产卵需求，开展梯级联合调度，及时进行效果评估，优化调度方案；四川江家口水库、固军水库的环评批复要求，鱼类产卵期营造一次洪水过程。这些针对生态保护对象敏感期需水的调度，需要不断在实践中评估效果、总结经验，优化完善调度时机和调度过程。此外，我国较早批复生态流量泄放要求的水库，也已运行 20 余年，随着全球气候变化，一些河川径流发生一定程度改变，有必要重新复核水文成果，对按水文成果确定的生态流量进行重新核定，以更好地协调生态流量与河流水文特征、工程兴利等的关系。

3　生态流量泄放目标

3.0.1　根据工程任务与布置情况，相关控制断面通常包括大坝引水式发电厂房尾水口断面和水库供水范围内的下游取水口断面。例如，补偿灌溉取水口断面，由水库进行生活或工业供水的下游取水口断面等。生态流量包括生态基流和敏感期生态流量要求。水库下游鱼类产卵、湿地植被繁育等需要流量过程的，敏感期生态流量还包括鱼类产卵期或湿地植被繁育期人造洪峰等过程要求。此外，一些建设年代较早、退还生态流量困难或位于季节性河流上的水库，其生态流量要求通常为年内部分时段的下泄生态水量要求。水库工程的环境影响报告书（表）审批文件、工程设计审批文件、取水许可审批文件等批复的生态流量目标一般包括分期生态流量、有水时段生态水量、敏感期生态流量等。水库生态流量目标也是水库开展生态流量调度的目标。

3.0.2　进入运行期的水库，水库调度规程或水库调度方案（计划）是指导水库调度运行的依据。按照 SL 706《水库调度规程编制导则》等规范的要求，编制水库调度规程时，设计阶段批复的水库项目环境影响报告书（表）及审批文件、设计报告及审批文件提出的生态流量要求已纳入调度规程。

3.0.3　对于建设较早、原设计文件无生态流量批复要求的水库，考虑水利部正在组织开展已建水利水电工程生态流量核定和保障工作，本标准提出，需要核定生态流量并经批准，再修订水库调度规程或水库调度方案（计划），将修订后经批准的水库调度规程或水库调度方案（计划）作为确定水库生态流量泄放目标的主要依据。生态流量核定的具体要求由相关技术标准和行政管理文件予以规定。生态流量计算可以参照 SL/T 820 的有关规定。

3.0.4　水文成果复核主要针对控制断面的径流成果，一般采用与水库工程设计阶段相同的设计依据站、参证站和计算方法。条

件发生重大改变时，可重新拟定。径流分析计算成果应与上下游、干支流和邻近流域的计算成果进行比较，确定其合理性。

复核的径流分析成果与原成果相差多大采用复核的径流分析成果，其评判标准目前没有明确的技术标准规定。根据 SL/T 278《水利水电工程水文计算规范》的规定，一般认为人类活动或下垫面变化对径流量影响较小的范围是 5%以内。因此，当复核的径流分析成果与原成果相差大于 5%时，应根据实际情况研究确定是否采用复核的径流分析成果。采用复核的径流分析成果需要取得相关主管部门批准。

3.0.5 生态流量满足程度分析可以参照 SL/T 820 的有关规定。

因地震、极端干旱、下游地区发生大洪水、突发水污染事件工程处于施工或者检修及其他不可抗力因素导致水库无法泄放生态流量的，相关时段一般不列入生态流量满足程度分析样本总数。

一些较早批复生态流量要求的水库，在设计阶段径流调节计算中没有明确提出生态流量满足程度要求，也没有明确生态流量泄放与供水、灌溉、发电等兴利调度的优先次序，水库运行优先保障供水、灌溉、发电等兴利任务的情况下，可能会出现生态流量满足程度较低的情形。应开展具体分析，协调生态流量泄放与工程兴利任务，提出生态流量满足程度要求，为修订水库调度规程或水库调度方案（计划）、开展水库生态流量泄放适应性管理提供支撑。

4　生态流量泄放条件

4.0.1　水库运行参数和主要指标包括正常蓄水位、汛期防洪限制水位、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位、死水位等特征水位，总库容、兴利库容、防洪库容、调洪库容、调水调沙库容、拦沙库容、防凌库容、死库容等特征库容，库容曲线、泄流能力及泄流曲线、下游河道水位流量关系曲线、电站水轮机出力限制线等特征曲线，以及防洪标准及安全泄量、供水量与供水保证率、灌溉面积与灌溉保证率、装机容量与保证出力、通航标准、防凌运用水位、最小下泄流量等水库调度参数。条文列出了与生态流量泄放直接相关的参数和指标。

4.0.2　水库水工建筑物、金属结构及启闭设施的运用有限制条件，超出其限制条件会影响自身安全。明确并遵从生态流量泄放设施安全运用条件是保证生态流量泄放安全、可靠的基础。由于历史原因，我国建设年代较早的水库在建设时未规定生态流量泄放要求，缺少生态流量泄放的专用建筑物，泄水、引水建筑物设计运行也未考虑生态流量泄放要求。由于建筑物的设计流量及安全泄放的流量有范围要求，泄放流量如果超过其范围会影响泄水、引水建筑物安全。例如，为泄放生态流量而采取的闸门小开度方案，可能由于开度小于正常要求导致振动风险，影响闸门安全运行。因此，需要分析明确水库现有泄水、引水建筑物的安全运用条件，一方面为保证水库生态流量泄放操作时的工程安全提供基础；另一方面为分析现有建筑物安全运行是否满足生态流量泄放要求即是否需要改造提供基础。

4.0.3　利用水库建筑物改造作为生态流量泄放设施或增设生态流量泄放设施的设计原则主要包括安全可靠、技术合理、经济适用，即综合考虑主要泄水建筑物特性和调度运行方案，以满足工程建筑物安全和下游防洪安全为前提，从工程布置、施工条件、运行管理、工程投资及保障效果等方面比选后确定方案。

5　生态流量调度与泄放

5.1　调度与泄放原则

5.1.1　水库生态流量调度原则的确定，需要考虑与防洪、供水、灌溉、发电、航运等兴利除害任务的优先次序关系，以及与流域水资源统一调度、防洪抗旱统一调度的协调。与之相关的法律或文件规定主要包括：

（1）《中华人民共和国水法》规定：开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排；开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。

（2）《中华人民共和国长江保护法》规定：长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水及航运等需要。

（3）《中华人民共和国黄河保护法》规定：黄河流域水资源利用，应当坚持节水优先、统筹兼顾、集约使用、精打细算，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，统筹生产用水。

（4）《水利部、生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》（水电〔2019〕241号）规定：在满足生活用水的前提下，统筹考虑生产、生态用水需求，结合河流特性、水文气象条件和水资源开发利用现状，确定生态流量。

（5）《中华人民共和国抗旱条例》规定：发生干旱灾害，县级以上地方人民政府应当按照统一调度、保证重点、兼顾一般的原则对水源进行调配，优先保障城乡居民生活用水，合理安排生产和生态用水；县级以上人民政府防汛抗旱指挥机构或者流域防汛抗旱指挥机构可以按照批准的抗旱预案，制订应急水量调度实施方案，统一调度辖区内的水库、水电站、闸坝、湖泊等所蓄的

水量。

（6）水利部《水资源调度管理办法》（水调管〔2021〕314号）规定：开展水资源调度，应当优先满足生活用水，保障基本生态用水，统筹农业、工业用水以及水力发电、航运等需要。区域水资源调度应当服从流域水资源统一调度，水力发电、航运等调度应当服从流域水资源统一调度。对水资源配置影响较大的水库、闸坝、水电站、引提水工程、调水工程等控制性水工程以及重要取用水户，应当纳入水资源调度管理。

上述法律法规其他有关规定和《中华人民共和国水污染防治法》、2015年国务院印发的《水污染防治行动计划》有关规定也提出了生态流量保障相关要求。

根据上述规定，本条规定，开展生态流量调度时，应当服从流域水资源统一调度和防洪抗旱总体安排，并优先保障城乡居民生活用水，保障基本生态用水，在此前提下统筹协调与工程防洪、兴利调度任务的关系，并兼顾梯级调度要求。

5.2 生态流量调度

5.2.1 对原设计文件提出生态流量泄放要求的水库，水库调度规程或水库调度方案（计划）中通常都给出了生态流量的泄放要求和运行调度图。水库管理单位对照批复的生态流量要求，分析已批准的水库调度规程或水库调度方案（计划）不符合要求时，复核水库水文资料，开展生态流量满足程度分析，在统筹兼顾水库各项任务和综合利用的基础上，将生态流量作为水库调度目标之一，修订水库调度规程或水库调度方案（计划）。

对原设计文件无生态流量泄放要求、生态流量核定批准后需泄放生态流量的水库，原批准的水库调度规程或水库调度方案（计划）一般没有专门的生态流量调度内容。此时，将批准的生态流量作为水库调度目标之一，统筹考虑水库各项任务、综合利用和运行特点，调整水库运行调度图，修订水库调度规程或水库调度方案（计划）。

5.2.2 确定水库生态流量调度方式和相应控制条件的注意事项包括：

（1）拟定的水库调度方案满足批复的生态流量要求及相应控制条件，并明确泄放设施及其泄放流量要求。在满足下游生态保护需求的基础上，充分发挥水库的防洪与兴利各项功能，减少对下游的影响。

（2）水库调度遭遇入库流量小于生态流量泄放目标时，根据生态流量满足程度要求的有关原则确定下泄流量要求，通常不得小于入库流量，遭遇第5.1.2条规定情形时则按其规定执行。

（3）水库管理单位根据下游用水需求、流域水量调度及电网调度运行经验，在服从防洪抗旱调度要求的前提下，通过水文分析与水量平衡计算，协同各保障责任主体提出年内月末最低控制水位方案，并逐年更新上报上级主管部门，作为地方执行生态流量调度的基础资料。

5.2.4 多数小型水库的生态流量调度仅需保障生态基流泄放，一般对分时段、分类别调度不作具体要求。

5.2.5 生态流量泄放调度指令一般由水库调度单位下达，运行管理单位执行。调度指令包括时段、泄量等指标及误差范围。

5.3 生态流量泄放

5.3.1 对利用水库泄水、发电引水等建筑物泄放流量不满足生态流量的，生态流量泄放设施改造方式包括改造水库的泄洪闸门、溢洪道闸门、大坝放空设施、冲砂设施等建筑物。新建生态流量泄放专用设施是指建筑物不具备改造条件时，采取增设生态放水管设施或生态机组等措施用于泄放生态流量。

5.3.2 小型水库可根据其生态流量泄放设施的实际状况，在保证工程安全的前提下，简化开启与关闭条件、运行时间及控制运用要求。

6 生态流量泄放监测与管理

6.1 生态流量泄放监测

6.1.1 水库生态流量泄放过程监测主要是按照相关审批文件规定监测水库泄放生态流量，为生态流量泄放管理提供支撑。

6.1.2 大坝下游取水口下游的监测断面通常布设在取水口下边界附近，监测工程取水以后该断面的生态流量满足情况。

6.1.4 生态机组的生态流量泄放监测采用本条第4款的规定。

6.1.5 测流方法通常包括声学多普勒剖面流速仪法、电波流速仪法、声学时差法、声学多普勒法、雷达波影像测速仪法等方法，以及水位流量关系法、单值化关系法、比降面积法、水工建筑物法等推流方法。

6.1.6 水库工程环境影响报告书（表）及审批文件通常会要求开展生态流量自动（在线）监测，以监督管理水库的生态流量泄放。生态流量自动监测设施应当安装简单、易于维护，具备数据（图像）采集、保存、上传、导出等功能，确保生态流量数据（图像）的真实性、完整性和连续性。

6.1.7 我国幅员辽阔，自然条件差异大，水库生态流量的监测条件和方式也各不相同。目前国内已实施水库（水电站）生态流量实时自动监测的省份，基本上都要求每15min采集1次数据并实时传输至政府监控平台，但由于数据量太大，给政府监控平台造成很大压力，而且从管理的实际需求看，意义不大。参照NB/T 10385《水电工程生态流量实时监测系统技术规范》的规定，生态流量实时自动监测采集数据的频次通常为每小时1次。

6.1.9 水库生态流量泄放监测断面的维护、观测和管理工作一般由水库管理单位负责。生态保护目标保障效果监测断面通常不是相关审批文件规定的监测断面，往往用来监测分析敏感期生态流量泄放效果。例如，四大家鱼产卵场产卵期流速、流量、水位

等水文要素与产卵量的监测，对优化水库泄放人造洪水过程具有重要作用。可以根据适应性管理的需要开展生态保护目标保障效果监测。监测要素可以选取流量、水位、流速等。监测频次可以根据监测断面的外部条件、监测方式和管理工作的需要确定。参照 NB/T 10385 的规定，流量或水位监测每小时采集 1 次数据通常可以满足要求。有特殊需求的，考虑适当加密频次。

6.2 生态流量泄放管理与设施维护

6.2.2 水库运行一段时间后，利用设计的闸门泄流曲线等计算相应泄水设施的泄水流量会产生一定偏差，通常根据长系列历史观测资料并运用大数据等现代信息技术对计算参数进行定期维护和修正。

6.2.3 河道流量一般采用监测断面的流速乘以断面过流面积推求，而验测河段的河槽稳定性会直接影响河道监测断面的面积和流速，根据需要对监测断面进行复核是必要的维护工作。断面复核内容包括水下断面和岸上断面测量、河道冲淤、河槽稳定变化情况调查等。GB 50179《河流流量测验规范》对水道断面测量规定：河床稳定的水文测站的水道断面，每年汛前、汛后应全面测深一次，汛期每次较大洪水后加测，岩石河床的测站断面施测的次数可减少。参考其规定，每个水文年对河道内的生态流量泄放监测断面复核通常不少于 1 次，并在汛期每次较大洪水、监测断面发生较大变化时，及时进行复核。当测量断面受水流影响变化较大时，为保证测量精度，根据断面情况增加复核次数。

6.2.4 GB 50179 规定：常用流速仪在使用期内，应定期与备用流速仪进行比测，比测的次数可根据流速仪的性能、使用历时的长短及使用期间流速和含沙量的大小情况而定；当流速仪实际使用 50～80h 时应比测 1 次；没有比测条件的，仪器使用 2 年后应重新检定；当发现流速仪运转不正常或有其他问题时，应停止使用。参考其规定，根据对生态流量泄放监测频次的要求，并考虑监测仪器的使用历时实际情况，每个水文年对仪器进行检定或校

准的频次通常不少于1次。

生态流量泄放监测仪器设备的检定或校准管道流速仪有电磁流量计、超声流量计、电子远传水表等。参照SL/T 426《水量计量设备基本技术条件》的有关规定，流速流量记录仪通常每半年校核1次，每次校核时间为10min，误差不大于1s，计数误差为±1。采用水工建筑物推流曲线测流的，水工建筑物各部分尺寸、堰槽尺寸及闸门形状等根据水流、泥沙具体特性选择检定周期，通常2年自行检测1次；高含沙水体缩短检定周期，1年自行检测1次。

生态流量泄放监测仪器设备的检定或校准具有较强的专业性和较高的精度要求，因此，一般都要求委托有相应资质的单位负责完成。

6.2.5 生态流量泄放过程监测数据分析包括生态流量满足程度分析等。当水库下游河段分布鱼类产卵场等敏感生态保护对象时，根据需要监测鱼类的产卵时间、规模等，分析鱼类产卵效果对生态流量泄放的响应关系，以评估水库泄放生态流量对生态保护目标的保障效果。

6.2.6 参考水利部2021年印发的《河湖生态流量监测预警技术指南（试行）》，水库生态流量预警方案编制内容包括以下方面：总则（编制目的、依据、适用范围、工作原则等）、组织指挥体系及职责（指挥体系构成、职责和具体要求）、预警机制（信息研判、预警等级、启动条件、预警方式和发布流程、应急措施）、后期工作（防控、监督性监测等）。